© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Woosh Robot Data Dictionary

Table of Contents

- 调度定制项目相关[woosh.custom]
  - Anchor
- UWB站点相关数据[woosh.device.beacon]
  - Beacon
  - Beacons
- 呼叫器相关数据[woosh.device.callbox]
  - Call
  - CallEvent
  - Callbox
  - Callbox.Key
  - Callboxs
  - Caller
  - Callers
  - Offline
  - Online
  - WISE
  - WISE.Model
  - WISE.Model.Coil
  - WISE.Model.ModelType2
  - WISES
  - CallEvent.Type
  - CallState
  - State
  - WISE.Model.ModelType2.Type
- 设备相关相关数据[woosh.device]
  - RfRemoteController
- 传感器相关数据[woosh.device.sensor]
  - Fire
  - FireTime
  - GetFireInfo
  - GetFireTimeInfo
  - GetLiftInfo
  - Lift
  - SetFireTimeInfo

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

- 运营统计看板相关[woosh.dispatch.kanban]
  - AbnormalCount
  - Abnormals
  - DailyTask
  - DailyTasks
  - Reliability
  - RobotOperation
  - RobotOperations
  - RobotTaskCount
  - RobotTaskCounts
  - RobotTimeline
  - RouteAvg
  - RouteAvgs
  - TaskCount
- 调度机器人数据[woosh.dispatch.robot]
  - Activity
  - Activitys
  - Robot
  - Robot.Commu
  - RobotAnyInfo
  - Robots
  - Activity.State
  - RobotAnyInfo.Type
- 系统配置相关[woosh.dispatch.system]
  - ChargeSettings
  - ChargeSettings.Setting
  - GetPos
  - GotoCharge
  - PacAccount
  - PacAccountList
  - PrintLevel
  - Scene
  - Scene.Map
  - SceneSettings
  - SwitchScene
  - ChargeSettings.Order
  - PacAccount.State
  - PacAccount.Type

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

    - PrintLevel.Level
- 任务执行相关[woosh.dispatch.task]
    - AddTask
    - ExecPreTask
    - ExecPreTasks
    - FindTask
    - FindTask.State
    - FindTask.Time
    - StickTask
    - TaskOrder
    - TaskSetState
    - TaskState
    - ExecPreTask.Order
    - FindTask.ToSort
- 地图编辑相关[woosh.map]
- 地图数据[woosh.map]
    - Delete
    - Download
    - DownloadResponse
    - Rename
    - SceneData
    - SceneData.Map
    - SceneDataEasy
    - SceneDataEasy.Map
    - SceneFileMD5
    - SceneFileMD5.MapFileInfo
    - SceneList
    - SceneList.Scene
    - SceneMd5
    - SceneMd5Response
    - SceneSync
    - SceneSyncResponse
    - Upload
    - Upload.Method
- 标记点相关数据结构[woosh.map.mark]
    - ARTag
    - Beacon
    - Beacon.Group

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

    - Dock
    - Dock.Identify
    - Dock.Verify
    - Identity
    - MarkInfo
    - Navigation
    - Pose
    - Pose.Adjust
    - Reflector
    - Storage
    - Storage.ArmWorktop
    - Storage.Charger
    - Storage.LiftTrolley
    - Storage.PalletPlatform
    - Storage.Parkspot
    - Storage.Rack
    - Storage.RollerStation
    - Storage.TractorTrailer
    - Storages
    - Storages.Base
    - Wormhole
    - Wormhole.Elevator
    - Dock.FeatureBoardType
    - Storage.RollerStation.RollerMode
    - Wormhole.Elevator.Type
- 储位编辑相关[woosh.map.mark.storage]
    - Create
    - Delete
    - Find
    - Storages
    - Update
- 机器人运营统计[woosh.robot.count]
    - AbnormalCodes
    - Abnormals
    - Operation
    - Operation.Mileage
    - Operations
    - Status

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

    - StatusCode
    - StatusCodes
    - Statuses
    - Task
    - Tasks
    - StatusCode.Level
    - Task.State
- 机器人请求包[woosh.robot]
    - ActionOrder
    - BuildMap
    - BuildMapData
    - ChangeNavMode
    - ChangeNavPath
    - CountData
    - CountDataResponse
    - Deployment
    - DeploymentResponse
    - DeploymentResponse.ErrorID
    - DeploymentResponse.ErrorIDGroup
    - DeploymentResponse.Marker
    - ExecPreTask
    - ExecTask
    - ExecTaskSet
    - Follow
    - InitRobot
    - PlanNavPath
    - RobotWiFi
    - SetMuteCall
    - SetOccupancy
    - SetRobotPose
    - Speak
    - SwitchControlMode
    - SwitchFootPrint
    - SwitchMap
    - SwitchWorkMode
    - Twist
    - BuildMap.BuildType
    - CountData.CountType

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

    - CountData.Type
    - DeploymentMode
    - DeploymentType
    - RobotWiFi.Order
- 机器人数据[woosh.robot]
    - Battery
    - BeaconData
    - DeviceState
    - General
    - General.ModelData
    - General.Version
    - HardwareState
    - Mode
    - Model
    - NavPath
    - Network
    - Network.WiFi
    - OperationState
    - PlanPath
    - PoseSpeed
    - RobotInfo
    - RobotState
    - ScannerData
    - Scene
    - Setting
    - Setting.Allow
    - TaskHistory
    - TaskProc
    - TaskProc.Action
    - Battery.ChargeState
    - DeviceState.HardwareBit
    - DeviceState.SoftwareBit
    - HardwareState.State
    - Network.WiFi.Mode
    - OperationState.NavBit
    - OperationState.RobotBit
- 机器人配置[woosh.robot.setting]
    - AutoCharge

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

    - AutoPark
    - GoodsCheck
    - Identity
    - Power
    - Server
- ROS Action[woosh.ros.action]
    - ChargeControl
    - LiftControl
    - LiftControl2
    - LiftControl3
    - MoveBase
    - NavigationMode
    - StepControl
    - StepControl.Step
    - ChargeControl.ExecuteMode
    - ChargeControl.Mode
    - ControlAction
    - LiftControl.ExecuteMode
    - LiftControl3.ExecuteMode
    - LiftControl3.FlagsBit
    - MoveBase.ExecutionMode
    - NavigationMode.Mode
    - StepControl.Step.Mode
- ROS请求包[woosh.ros]
    - CallAction
    - Feedback
    - Feedbacks
    - State
- 基本任务数据[woosh.task]
    - Task
    - TaskBase
    - TaskExec
    - TaskSet
    - TaskSetBase
    - TaskSetExec
    - TaskSetList
    - TaskSetTime
    - Order

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

    - TaskSetState
- 悟时任务数据[woosh.task]
    - AddTask
    - CallInfo
    - CallInfo.CallEvent
    - CallInfo.CallGuard
    - CallInfo.Caller
    - CallTask
    - CallTasks
    - InsertTask
    - RepeatTask
    - RepeatTasks
    - TaskInfo
    - WooshTask
    - WooshTask.Consta
    - WooshTask.Custom
    - WooshTaskSet
    - WooshTaskSet.Consta
    - WooshTaskSet.Custom
    - CallInfo.CallType
    - RepeatTask.Order
- 动作相关[woosh.action]
    - Order
    - State
    - Type
- 公用数据结构[woosh.common]
    - Enum
    - FileData
    - FileMD5
    - Point
    - Pose
    - Pose2D
    - Quaternion
    - TimeBucket
    - Twist
    - Vector3
- 外围设备公用数据[woosh.device]
    - Type

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

- 地图公用数据结[woosh.map]
  - FieldType
  - MarkerType
  - PathType
- 导航相关[woosh.nav]
  - LocalPath
  - LocalPath.Point
  - ModeSetting
  - Path
  - PlanPath
  - ArrType
  - Mode
  - PlanPath.Optimal
- 机器人公用数据[woosh.robot]
  - ControlMode
  - FootPrint
  - State
  - Type
  - WorkMode
- 任务公用数据[woosh.task]
  - Direction
  - State
  - Type
- Scalar Value Types

Top

调度定制项目相关[woosh.custom]

调度定制项目相关

Anchor

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Top

UWB站点相关数据[woosh.device.beacon]

UWB站点相关数据

Beacon

Field	Type	Description
id	uint32	设备ID
power	float	电量
time	int32	更新时间

Beacons

Field	Type	Description
beacons	Beacon	**repeated**

Top

呼叫器相关数据[woosh.device.callbox]

呼叫器相关数据

Call

呼叫

Field	Type	Description
event	CallEvent	

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

CallEvent

呼叫事件

Field	Type	Description
no	string	呼叫盒编号
key	uint32	按键ID
type	CallEvent.Type	类型

Callbox

呼叫盒

Field	Type	Description
no	string	呼叫盒编号(唯一)
key_num	uint32	按键个数
online	bool	是否在线
state	State	呼叫盒状态
keys	Callbox.Key	**repeated** 按键集

Callbox.Key

Field	Type	Description
id	uint32	按键ID
state	CallState	呼叫状态
tset_id	int32	呼叫器所绑定的任务集合ID
task_id	int32	呼叫器所绑定的任务ID
time	int32	状态更新时间

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Callboxs

呼叫盒列表

Field	Type	Description
callboxs	Callbox	**repeated**

Caller

呼叫器

Field	Type	Description
no	string	编号(唯一)
key	uint32	按键ID
state	CallState	呼叫状态
tset_id	int32	呼叫器所绑定的任务集合ID
task_id	int32	呼叫器所绑定的任务ID
time	int32	状态更新时间

Callers

呼叫器列表

Field	Type	Description
callers	Caller	**repeated**

Offline

呼叫盒上线

Field	Type	Description
no	string	

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Online

呼叫盒上线

Field	Type	Description
callbox	Callbox	

WISE

研华WISE系列

Field	Type	Description
ip	string	模块IP
port	uint32	端口, 默认502
slave	uint32	从机ID
models	WISE.Model	**repeated**
no	string	编号(唯一)

WISE.Model

模型

Field	Type	Description
coil	WISE.Model.Coil	
type2	WISE.Model.ModelType2	

WISE.Model.Coil

简单的线圈状态检测

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Field	Type	Description
base_addr	uint32	起始地址(仅线圈)
base_key	uint32	按键起始ID
length	uint32	读取长度(key_num)

WISE.Model.ModelType2

Field	Type	Description
base_addr	uint32	起始地址
length	uint32	读取长度
type	WISE.Model.ModelType2.Type	
base_key	uint32	按键起始ID

WISES

Field	Type	Description
wises	WISE	**repeated**

CallEvent.Type

事件类型

Name	Number	Description
kUp	0	松开
kDown	1	按下
kPress	2	长按
kChanged	10	改变的(检测器, 控制器)

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

CallState

呼叫状态

Name	Number	Description
kCallStateUndefined	0	未定义的
kUntriggered	1	未触发(常灭)
kTriggered	2	触发的(慢闪)
kPaired	3	配对的(慢慢闪)
kExecuting	4	执行中(常亮)
kPause	5	暂停的(快闪)

State

呼叫盒状态

Name	Number	Description
kStateUndefined	0	未定义的
kNormal	1	正常
kHardwareEx	2	硬件异常
kSoftwareEx	3	软件异常
kConfigEx	4	配置异常

WISE.Model.ModelType2.Type

Name	Number	Description
kDiscreteOutput	0	离散量输出(线圈)
kDiscreteInput	1	离散量输入
kInputRegister	2	输入寄存器
kHoldingRegister	3	保持寄存器

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Top

设备相关相关数据[woosh.device]

设备相关相关数据

RfRemoteController

射频遥控器

Field	Type	Description
address	uint32	
keys	uint32	

Top

传感器相关数据[woosh.device.sensor]

传感器相关数据

Fire

火警信息

Field	Type	Description
warn	bool	预警
drill	bool	演习

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

FireTime

屏蔽火警时间

Field	Type	Description
start_time	int32	计时开始时的时间
remain_time	int32	计时的剩余时间

GetFireInfo

GetFireTimeInfo

GetLiftInfo

Lift

电梯

Field	Type	Description
grating	bool	光栅状态

SetFireTimeInfo

Field	Type	Description
ftime	FireTime	屏蔽火警时间设置

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Top

运营统计看板相关[woosh.dispatch.kanban]

运营统计看板相关

AbnormalCount

异常统计

Field	Type	Description
warn	uint32	警告(个数)
fault	uint32	故障(个数)
warn_time	uint32	警告时间(秒)
fault_time	uint32	故障时间(秒)

Abnormals

异常信息集合

Field	Type	Description
robots	uint32	**repeated** 机器人列表, 为空则返回所有
bucket	woosh.common.TimeBucket	时间段
page	int32	分页, 未指定则返回第0页100条
qty	int32	总数量
abns	woosh.robot.count.Status	**repeated**

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

DailyTask

每日任务统计

Field	Type	Description
day	string	日期(yyyy-mm-dd)
completed	uint32	完成数
failed	uint32	失败数
total	uint32	总数

DailyTasks

每日任务统计集

Field	Type	Description
days	DailyTask	**repeated**

Reliability

机器人可靠性

Field	Type	Description
mttr	uint32	修复故障总时间/修复次数, 修复次数为0, 则MTTR=0(秒)
mtbf	uint32	(运行时间-故障时间)/失败次数, 失败次数为0, 则MTBF=0(秒)

RobotOperation

机器人运行统计

Field	Type	Description
robot	uint32	机器人ID
uptime	uint32	运行时长
mileage	uint32	累计里程数

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Field	Type	Description
last_time	int32	最后计算时间(运行时长截止于这个时间)
task_time	uint32	任务时长
abn_count	AbnormalCount	异常统计
abn_rate	uint32	故障率(异常总时长/运行时长*100)
task_rate	uint32	任务率(任务时长/运行时长*100)
rel	Reliability	可靠性

RobotOperations

机器人运行统计集合

Field	Type	Description
robots	uint32	**repeated** 机器人列表, 为空则返回所有
bucket	woosh.common.TimeBucket	时间段(精确到天)
ops	RobotOperation	**repeated**

RobotTaskCount

机器人任务统计

Field	Type	Description
robot	uint32	机器人ID
count	TaskCount	统计

RobotTaskCounts

机器人任务统计集合

Field	Type	Description
robots	uint32	**repeated** 机器人列表, 为空则返回所有

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Field	Type	Description
bucket	woosh.common.TimeBucket	时间段
count	TaskCount	任务统计(所有的)
counts	RobotTaskCount	**repeated**

RobotTimeline

机器人时间轴

RouteAvg

路线平均耗时

Field	Type	Description
route	string	路线
sum	uint32	总耗时(秒)
num	uint32	任务数

RouteAvgs

任务路线平均耗时集合

Field	Type	Description
robots	uint32	**repeated** 机器人列表, 为空则返回所有
bucket	woosh.common.TimeBucket	时间段
avgs	RouteAvg	**repeated**

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

TaskCount

任务统计(所有的)

Field	Type	Description
completed	uint32	完成数
failed	uint32	失败数
total	uint32	总数

Top

调度机器人数据[woosh.dispatch.robot]

调度机器人数据

Activity

机器人活动记录

Field	Type	Description
id	uint32	机器人ID
state	Activity.State	状态
time	int32	时间
power	uint32	电量百分比
mileage	uint32	累计里程, 单位m

Activitys

机器人活动记录集

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Field	Type	Description
activitys	Activity	**repeated**

Robot

调度系统中机器人信息

Field	Type	Description
id	uint32	机器人ID
signout	bool	机器人退出调度系统时为TRUE
schedulable	bool	是否可调度
commu	Robot.Commu	连接信息
task_set_id	int32	任务集合ID
task	woosh.task.TaskBase	正在执行的任务
dest	woosh.common.Pose	目的地

Robot.Commu

连接信息

Field	Type	Description
ip	string	机器人IP
port	int32	端口
online	bool	是否在线
time	int32	状态更新时间

RobotAnyInfo

机器人特定类型信息

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Field	Type	Description
id	uint32	机器人ID
type	RobotAnyInfo.Type	请求信息类型
info	google.protobuf.Any	机器人信息

Robots

机器人列表

Field	Type	Description
robots	Robot	**repeated** 机器人列表

Activity.State

Name	Number	Description
kOnline	0	上线
kOffline	1	下线
kConnected	2	连接的
kDisconnected	3	断开的
kDropped	4	掉线(超时下线)

RobotAnyInfo.Type

Name	Number	Description
kAll	0	所有的(RobotInfo)
kGeneral	1	常规信息(RobotGeneralInfo)
kSetting	2	配置信息(RobotSettingInfo)
kSence	3	场景信息(RobotSceneInfo)
kCtrlMode	4	控制模式信息(RobotControlModeInfo)

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Name	Number	Description
kState	5	机器人状态(RobotState)
kTask	6	任务信息(RobotTaskInfo)
kPoseSpeed	7	位姿速度(RobotPoseSpeed)
kBattery	8	电池信息(RobotBatteryInfo)
kNetwork	9	网络信息(RobotNetworkInfo)
kDeviceState	10	设备状态(RobotDeviceState)
kProgramState	11	程序状态(RobotProgramState)
kHardwareState	12	硬件状态(RobotHardwareState)
kStatusCodes	50	近期状态码(StatusCodeInfoList)
kRobotModel	52	机器人模型(RobotModel)
kAbnormalCodes	53	近期异常码(AbnormalCodes)

Top

系统配置相关[woosh.dispatch.system]

系统配置相关

ChargeSettings

充电设置

Field	Type	Description
settings	ChargeSettings.Setting	**repeated** 充电配置表
order	ChargeSettings.Order	指令

ChargeSettings.Setting

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Field	Type	Description
level	uint32	自动充电等级, 0:调度不自主充电, 1:自主充电, 2:调度仅可指定充电
guard_power	uint32	保护电量
low_power	uint32	低电量
work_power	uint32	工作电量
full_power	uint32	满电量
time	int32	时间段, 九点半至十四点半(09301430)

GetPos

获取储位位置

Field	Type	Description
no	string	编号
pose	woosh.common.Pose	位置

GotoCharge

指定机器人充电

Field	Type	Description
robot	uint32	机器人ID
no	string	充电桩编号(可为空)

PacAccount

泊车充电记录

Field	Type	Description
id	uint32	Mark点ID
no	string	编号

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Field	Type	Description
type	PacAccount.Type	类型
state	PacAccount.State	状态
robot	uint32	机器人ID
tset_id	int32	任务ID

PacAccountList

泊车充电记录表

Field	Type	Description
accounts	PacAccount	**repeated** 泊车充电状态

PrintLevel

日志打印等级

Field	Type	Description
level	PrintLevel.Level	日志等级

Scene

场景

Field	Type	Description
scene	string	场景名
version	int64	地图版本
maps	Scene.Map	**repeated** 地图

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Scene.Map

地图信息

Field	Type	Description
id	uint32	地图ID
name	string	地图名称
resolution	float	地图分辨率
origin	woosh.common.Pose2D	原点坐标
end	woosh.common.Pose2D	构图结束点

SceneSettings

获取当前场景

Field	Type	Description
name	string	当前场景

SwitchScene

切换场景

Field	Type	Description
name	string	场景名称

ChargeSettings.Order

Name	Number	Description
kGet	0	获取配置
kPut	1	修改或添加配置
kDel	2	删除配置

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

PacAccount.State

Name	Number	Description
kIdle	0	空闲
kTransiting	1	途中
kOccupy	2	占用

PacAccount.Type

Name	Number	Description
kPark	0	停车位
kCharger	1	充电桩

PrintLevel.Level

Name	Number	Description
kTrace	0	
kDebug	1	
kInfo	2	
kWarn	3	
kErr	4	
kCritical	5	
kOff	6	

Top

任务执行相关[woosh.dispatch.task]

任务执行相关

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

AddTask

添加任务

Field	Type	Description
tset	woosh.task.TaskSet	任务集合

ExecPreTask

执行预定义任务

Field	Type	Description
task_set_id	int32	任务集ID(预定义的)
robot	uint32	机器人ID
repeat_times	int32	重复次数
order	ExecPreTask.Order	
tset_id	int32	当前循环的任务集ID

ExecPreTasks

当前执行的预定义任务集

Field	Type	Description
tasks	ExecPreTask	**repeated**

FindTask

查找任务

Field	Type	Description
id	int32	任务集合ID
state	FindTask.State	任务集状态条件查询
time	FindTask.Time	任务生成时间(s)范围查询

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Field	Type	Description
sort	FindTask.ToSort	排序方式
robot	uint32	机器人ID, 未指定则返回所有机器人任务
route	string	路线, 查找指定业务线路任务
only_external	bool	仅返回外部任务(过滤泊车充电等内部任务)
page	int32	分页, 未指定则返回第 0 页

FindTask.State

任务集状态查询

Field	Type	Description
gte	woosh.task.TaskSetState	大于等于
lte	woosh.task.TaskSetState	小于等于

FindTask.Time

时间范围查询

Field	Type	Description
gte	int32	大于等于
lte	int32	小于等于

StickTask

置顶任务

Field	Type	Description
id	int32	任务集合ID
unstick	bool	取消置顶

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

TaskOrder

任务指令

Field	Type	Description
id	int32	任务集ID(二选一)
robot	uint32	机器人ID(二选一)
task_id	uint32	任务ID
order	woosh.task.Order	指令

TaskSetState

任务集状态

Field	Type	Description
tset	woosh.task.TaskSet	任务组

TaskState

任务状态

Field	Type	Description
id	int32	任务集ID
task_id	int32	任务ID
state	woosh.task.State	状态
action_wait_id	int32	动作等待ID

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

ExecPreTask.Order

Name	Number	Description
kAdd	0	添加
kDel	1	删除

FindTask.ToSort

排序方式

Name	Number	Description
kTaskSetID_Desc	0	任务集ID倒序
kTaskSetID_Asc	1	任务集ID顺序
kTimeEnd_Desc	2	任务结束时间倒序
kTimeEnd_Asc	3	任务结束时间顺序

Top

地图编辑相关[woosh.map]

地图编辑相关

Top

地图数据[woosh.map]

地图数据

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Delete

删除场景或地图

Field	Type	Description
scene_name	string	场景名
map_name	string	地图名

Download

下载地图

Field	Type	Description
scene_name	string	场景名

DownloadResponse

下载地图应答

Field	Type	Description
file_datas	woosh.common.FileData	**repeated** 场景下所有文件

Rename

修改地图或场景名

Field	Type	Description
old_scene_name	string	旧场景名
new_scene_name	string	新场景名
old_map_name	string	旧地图名
new_map_name	string	新地图名

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

SceneData

场景数据

Field	Type	Description
name	string	场景名
maps	SceneData.Map	**repeated** 地图信息数据
task_info	woosh.task.TaskInfo	task_info.data
action_group	string	动作组合json

SceneData.Map

地图数据

Field	Type	Description
id	uint32	地图ID
name	string	地图名称
resolution	float	地图分辨率
origin	woosh.common.Pose2D	原点坐标
end	woosh.common.Pose2D	构图结束点
map_png	bytes	地图PNG
keepout_png	bytes	导航禁区PNG
traffic_keepout_png	bytes	交管禁区PNG
mark_info	mark.MarkInfo	mark_info.data
field_info	field.FieldInfo	field_info.data
path_info	path.PathInfo	path_info.data
time_write	string	文件最后一次被修改的时间

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

SceneDataEasy

场景数据简单版

Field	Type	Description
name	string	场景名
maps	SceneDataEasy.Map	**repeated** 地图信息数据

SceneDataEasy.Map

地图数据

Field	Type	Description
id	uint32	地图ID
name	string	地图名
floor	string	楼层名
version	int64	地图版本
storages	mark.Storages	储位集

SceneFileMD5

场景文件MD5

Field	Type	Description
scene_name	string	场景名
scenes_md5s	woosh.common.FileMD5	**repeated** 场景下其他文件MD5
maps	SceneFileMD5.MapFileInfo	**repeated** 场景下所有地图信息

SceneFileMD5.MapFileInfo

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Field	Type	Description
map_name	string	地图名
version	uint32	地图数据版本号
map_md5s	woosh.common.FileMD5	**repeated** 所有地图文件MD5

SceneList

场景列表

Field	Type	Description
scenes	SceneList.Scene	**repeated** 所有场景地图信息列表

SceneList.Scene

场景

Field	Type	Description
name	string	场景名
maps	string	**repeated** 地图列表

SceneMd5

场景MD5

Field	Type	Description
scene_name	string	场景名, 不指定则返回所有

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

SceneMd5Response

场景MD5应答

Field	Type	Description
scenes	SceneFileMD5	**repeated** 所有场景文件信息

SceneSync

场景同步

Field	Type	Description
scenes	SceneFileMD5	**repeated** 差异场景文件信息

SceneSyncResponse

场景同步应答

Field	Type	Description
file_datas	woosh.common.FileData	**repeated** 地图数据

Upload

上传地图

Field	Type	Description
scene_name	string	场景名
file_datas	woosh.common.FileData	**repeated** 要更新的地图文件
method	Upload.Method	

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Upload.Method

Name	Number	Description
kIncr	0	增量
kFull	1	全量

Top

标记点相关数据结构[woosh.map.mark]

标记点相关数据结构

ARTag

二维码

Field	Type	Description
id	uint32	ID
pose	woosh.common.Pose2D	位姿

Beacon

Beacon

Field	Type	Description
id	uint32	Beacon的Mac地址
group	Beacon.Group	**repeated** Beacon的所有分组信息
point	woosh.common.Point	位置

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Beacon.Group

Field	Type	Description
group_id	fixed32	Beacon分组的ID
max_range	float	Beacon属于该分组的最大距离

Dock

对接

Field	Type	Description
identify	Dock.Identify	
verify	Dock.Verify	校验
board_type	Dock.FeatureBoardType	特征板类型
tag	string	识别tag

Dock.Identify

对接前识别

Field	Type	Description
artag	uint32	二维码(1~99)
rfid	uint64	射频识别ID

Dock.Verify

对接后校验

Field	Type	Description
top_photoelec	bool	顶部光电
bottom_magnetic	bool	底部磁条

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Field	Type	Description
back_feature	bool	后面特征
bottom_artag	bool	底部二维码

Identity

标识相关

Field	Type	Description
id	uint32	ID(唯一)
no	string	编号(唯一)
desc	string	描述

MarkInfo

标记点信息

Field	Type	Description
version	int64	地图数据版本号, 每上传一次该版本号+1
sdkv	string	SDK版本
floor_name	string	楼层名
storages	Storage	**repeated** 储位数组
wormholes	Wormhole	**repeated** 虫洞数组
beacons	Beacon	**repeated** Beacon数组
artags	ARTag	**repeated** 二维码数组
reflectors	Reflector	**repeated** 反光板数组

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Navigation

导航相关

Field	Type	Description
arr	woosh.nav.ArrType	导航到达类型

Pose

位姿相关

Field	Type	Description
dock	woosh.common.Pose2D	对接点坐标
real	woosh.common.Pose2D	实际坐标
adjust	Pose.Adjust	调整点

Pose.Adjust

调整点(导航到达不了对接点时, 需要设置)

Field	Type	Description
pose	woosh.common.Pose2D	调整点坐标

Reflector

反光板

Field	Type	Description
id	uint32	ID
pose	woosh.common.Pose2D	位姿
group	fixed32	**repeated** 分组

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Storage

储位

Field	Type	Description
identity	Identity	标识
pose	Pose	位姿
nav	Navigation	导航
dock	Dock	对接
custom	bytes	自定义字段
rack	Storage.Rack	货架
parkspot	Storage.Parkspot	停车位
charger	Storage.Charger	充电桩
pallet_platform	Storage.PalletPlatform	栈板平台
lift_trolley	Storage.LiftTrolley	举升料车
tractor_trailer	Storage.TractorTrailer	牵引挂车
roller_station	Storage.RollerStation	辊筒桩
arm_worktop	Storage.ArmWorktop	机械臂作业台

Storage.ArmWorktop

机械臂作业台(机台)

Storage.Charger

充电桩

Field	Type	Description
parking	bool	允许停车
robots	uint32	**repeated** 允许停车的机器人ID

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Storage.LiftTrolley

举升料车

Storage.PalletPlatform

栈板平台

Field	Type	Description
detector	string	货物检测(mac:key)

Storage.Parkspot

停车位

Field	Type	Description
robots	uint32	**repeated** 允许停车的机器人ID

Storage.Rack

货架

Field	Type	Description
numbers	string	**repeated** 货架编号

Storage.RollerStation

辊筒桩

Field	Type	Description
mode	Storage.RollerStation.RollerMode	滚筒控制连接模式

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Storage.TractorTrailer

牵引挂车

Storages

储位集合

Field	Type	Description
bases	Storages.Base	**repeated** 最基础的储位
racks	Storages.Base	**repeated** 货架
parkspots	Storages.Base	**repeated** 停车位
chargers	Storages.Base	**repeated** 充电桩
pallet_platforms	Storages.Base	**repeated** 栈板平台
lift_trolleys	Storages.Base	**repeated** 举升料车
tractor_trailers	Storages.Base	**repeated** 牵引挂车
roller_stations	Storages.Base	**repeated** 辊筒桩
arm_worktops	Storages.Base	**repeated** 机械臂作业台

Storages.Base

Field	Type	Description
identity	Identity	标识
pose	Pose	位姿
custom	bytes	自定义字段

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Wormhole

虫洞

Field	Type	Description
identity	Identity	标识
pose	Pose	位姿
nav	Navigation	导航
token	string	相同token为可互通虫洞
reach_maps	uint32	**repeated** 虫洞所能到达的地图ID
wormhole_field	uint32	虫洞点所在域
ferry_field	uint32	摆渡点所在域
other_fields	uint32	**repeated** 其他域
elevator	Wormhole.Elevator	电梯

Wormhole.Elevator

电梯

Field	Type	Description
type	Wormhole.Elevator.Type	电梯类型
ip	string	云电梯IP
port	uint32	云电梯端口
tag	string	识别tag
desc	string	描述

Dock.FeatureBoardType

Name	Number	Description
kFeatureBoardTypeUndefined	0	未定义的
kVLShape	1	VL型特征板

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Name	Number	Description
kParallelShape	2	平行特征板
kConvexShape	3	凸型特征板
kNarrowPassageShape	4	狭窄通道特征形状
kElevatorShape	5	电梯口特征形状
kFourPointRect	6	四点矩形
kMagnetism	15	磁条引导
kMagnetismRfid	16	磁条+rfid引导

Storage.RollerStation.RollerMode

模式

Name	Number	Description
kRollerModeUndefined	0	未定义的
kCheck	1	检查对准
kProcessctrl	2	过程控制

Wormhole.Elevator.Type

电梯类型

Name	Number	Description
kTypeUndefined	0	未定义的
kWide	1	宽口电梯
kNarrow	2	窄口电梯

Top

储位编辑相关[woosh.map.mark.storage]

储位编辑相关

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Create

添加

Field	Type	Description
storage	woosh.map.mark.Storage	

Delete

删除

Field	Type	Description
no	string	

Find

查询

Field	Type	Description
no	string	

Storages

所有储位

Update

更新

Field	Type	Description
storage	woosh.map.mark.Storage	

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Top

机器人运营统计[woosh.robot.count]

机器人运营统计

AbnormalCodes

异常码列表信息

Field	Type	Description
robot_id	uint32	
scs	StatusCode	**repeated**

Abnormals

异常统计信息集合

Field	Type	Description
ss	Status	**repeated**

Operation

单个运作统计信息

Field	Type	Description
robot_id	uint32	
id	uint32	唯一标识
date	uint32	日期
mileage	Operation.Mileage	行驶里程
buckets	woosh.common.TimeBucket	**repeated** 开机时间段

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Field	Type	Description
distance	uint32	累计里程
uptime	uint32	累计运行时长
end	bool	结束标识

Operation.Mileage

Field	Type	Description
start	uint32	开始里程(米)
end	uint32	结束里程(米)

Operations

运作统计信息集合

Field	Type	Description
ops	Operation	**repeated**

Status

单个状态统计信息

Field	Type	Description
robot_id	uint32	
id	uint32	唯一标识
info	StatusCode	状态信息
bucket	woosh.common.TimeBucket	触发时间段
cons	uint32	恢复耗时
end	bool	结束标识

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

StatusCode

单个状态码信息

Field	Type	Description
robot_id	uint32	
code	uint64	状态码
time	uint64	时间
msg	string	描述
robot_task_id	int64	机器人任务ID
state	woosh.robot.State	机器人状态
type	woosh.action.Type	动作类型
level	StatusCode.Level	等级

StatusCodes

状态码列表信息

Field	Type	Description
robot_id	uint32	
scs	StatusCode	**repeated**

Statuses

状态统计信息集合

Field	Type	Description
ss	Status	**repeated**

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Task

单个任务统计信息

Field	Type	Description
robot_id	uint32	
id	uint32	唯一标识
task_id	int64	任务id
dest	string	目的地
state	Task.State	任务状态
bucket	woosh.common.TimeBucket	任务时间段
cons	uint32	任务耗时
end	bool	结束标识

Tasks

任务统计信息集合

Field	Type	Description
ts	Task	**repeated**

StatusCode.Level

Name	Number	Description
kNormal	0	正常
kTips	1	提示
kWarn	2	警告
kFault	3	故障

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Task.State

任务状态

Name	Number	Description
kExecuting	0	执行中
kCompleted	1	完成
kFailed	2	失败
kCancel	3	取消

Top

机器人请求包[woosh.robot]

机器人请求包

ActionOrder

动作指令请求

Field	Type	Description
order	woosh.action.Order	动作指令

BuildMap

构图请求

Field	Type	Description
type	BuildMap.BuildType	类型
scene_name	string	场景名(kAdd和kUpdate必需赋值)
map_name	string	地图名(kAdd和kUpdate必需赋值)

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

BuildMapData

构图数据

Field	Type	Description
map_data	bytes	构图中的地图数据, 是一个png图片数据
width	uint32	图片的宽
height	uint32	图片的高
origin_x	float	图片左下角x坐标
origin_y	float	图片左下角y坐标
resolution	float	地图分辨率
mark_data	bytes	点位数据

ChangeNavMode

改变导航模式请求

Field	Type	Description
nav_mode	woosh.nav.ModeSetting	导航模式设置
in_point	woosh.common.Pose2D	域入口点
out_point	woosh.common.Pose2D	域出口点

ChangeNavPath

改变导航路径请求

Field	Type	Description
paths	PlanPath	导航路径集合

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

CountData

统计运行请求

Field	Type	Description
req_type	CountData.Type	请求类型
count_type	CountData.CountType	统计类型(获取)
bucket	woosh.common.TimeBucket	请求时间段(获取)
operation_id	uint32	**repeated** 唯一标识(同步)
task_id	uint32	**repeated** 唯一标识(同步)
status_id	uint32	**repeated** 唯一标识(同步)
operation_page	int32	运行分页, 未指定则返回第0页100条
task_page	int32	任务分页, 未指定则返回第0页100条
status_page	int32	状态分页, 未指定则返回第0页100条

CountDataResponse

统计运行应答

Field	Type	Description
operations	count.Operations	统计运行信息
tasks	count.Tasks	统计任务信息
abnormals	count.Abnormals	统计状态信息
operation_qty	int32	运行总数量
task_qty	int32	任务总数量
abnormal_qty	int32	状态总数量

Deployment

部署请求

Field	Type	Description
robot_id	uint32	

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Field	Type	Description
type	DeploymentType	类型
mode	DeploymentMode	模式
pose	woosh.common.Pose2D	位姿

DeploymentResponse

部署应答

Field	Type	Description
type	DeploymentType	类型
mode	DeploymentMode	模式
markers	DeploymentResponse.Marker	**repeated** 采集到的点
error_id_groups	DeploymentResponse.ErrorIDGroup	**repeated** 错误集
check_times	fixed32	检测次数

DeploymentResponse.ErrorID

错误ID

Field	Type	Description
id1	fixed32	
id2	fixed32	
id3	fixed32	

DeploymentResponse.ErrorIDGroup

Field	Type	Description
error_ids	DeploymentResponse.ErrorID	**repeated**

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

DeploymentResponse.Marker

标记

Field	Type	Description
id	uint64	ID
pose	woosh.common.Pose2D	位姿

ExecPreTask

执行预定义任务

Field	Type	Description
task_set_id	int32	任务集ID

ExecTask

执行任务请求

Field	Type	Description
task_id	int64	任务ID
type	woosh.task.Type	任务类型
direction	woosh.task.Direction	动作方向
task_type_no	uint32	类型组合
mark_no	string	目标点编号(三选一)
plan_path	PlanPath	导航路径集合(三选一)
pose	woosh.common.Pose2D	位姿(三选一)
custom	bytes	自定义字段, 因项目而异

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

ExecTaskSet

执行任务集请求(暂不实现)

Field	Type	Description
repeat_times	int32	重复次数

Follow

跟随请求

Field	Type	Description
type	bool	1:开启自动跟随, 0: 关闭自动跟随

InitRobot

初始化机器人请求

Field	Type	Description
is_record	bool	是否记录点复位
pose	woosh.common.Pose2D	设置机器人为新的坐标

PlanNavPath

规划导航路径请求

Field	Type	Description
robot_id	uint32	
start	woosh.common.Pose2D	起始点
end	woosh.common.Pose2D	目标点
tolerance	float	允许绕行范围, 单位为米

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

RobotWiFi

机器人WIFi请求

Field	Type	Description
order	RobotWiFi.Order	类型
content	bytes	Order为 kAdd kReconnect 时为json参数, Order为 kForget 时为WiFi的SSID
is_connect_now	bool	是否添加后立即连接, Order 为 kAdd 时有效
enable	bool	kHotspot时有效, TRUE: 打开热点, FALSE: 关闭热点

SetMuteCall

设置机器人屏蔽呼叫

Field	Type	Description
mute	bool	

SetOccupancy

设置机器人占用

Field	Type	Description
occupy	bool	设置占用

SetRobotPose

设置机器人位姿请求

Field	Type	Description
pose	woosh.common.Pose2D	设置机器人为新的坐标

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Speak

语音播报请求

Field	Type	Description
text	string	语音合成的内容, 为空则停止播报

SwitchControlMode

切换机器人控制模式请求

Field	Type	Description
mode	ControlMode	机器人控制模式

SwitchFootPrint

切换机器人模型类型

Field	Type	Description
type	FootPrint	模型类型

SwitchMap

切换地图请求

Field	Type	Description
scene_name	string	场景名
map_name	string	地图名
file_datas	woosh.common.FileData	**repeated** 为空仅切换, 否则一并更新

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

SwitchWorkMode

切换机器人工作模式请求

Field	Type	Description
mode	WorkMode	工作模式

Twist

速度控制请求

Field	Type	Description
linear	float	线速度, 单位为m/s, 正值往前
angular	float	角速度, 单位为弧度/s, 正值逆时针旋转
linear_y	float	线速度y, 单位为m/s, 正值往前

BuildMap.BuildType

构图类型

Name	Number	Description
kBuildTypeUndefined	0	未定义的
kAdd	1	添加新场景或已有场景下的新地图
kUpdate	2	更新已有场景下的地图
kCanel	3	取消构图
kSave	4	保存构图

CountData.CountType

统计类型

Name	Number	Description
kAll	0	全部

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Name	Number	Description
kOperation	1	运行
kTask	2	任务
kStatus	3	状态

CountData.Type

请求类型

Name	Number	Description
kGet	0	获取
kSync	1	同步

DeploymentMode

部署模式

Name	Number	Description
kDeploymentModeUndefined	0	未定义的
kDepCollect	1	采集
kDepCancel	2	取消
kDepReflector	3	校准

DeploymentType

部署类型

Name	Number	Description
kDeploymentTypeUndefined	0	未定义的
kBeacons	1	UWB
kArTags	2	二维码
kReflectors	3	反光板
kMark	4	站点

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

RobotWiFi.Order

机器人WIFi请求类型

Name	Number	Description
kOrderUndefined	0	未定义的
kWiFiList	1	WiFi列表
kAdd	2	添加
kReconnect	3	重连
kForget	4	遗忘
kHotspot	5	热点

Top

机器人数据[woosh.robot]

机器人数据

Battery

机器人电池信息

Field	Type	Description
robot_id	uint32	
charge_state	Battery.ChargeState	充电状态
power	uint32	电量百分比, 0-100数值, 100表示全满, 0表示没有电量
health	uint32	电池健康(充满容量/设计容量)
charge_cycle	uint32	循环次数
battery_cycle	uint32	电池寿命
temp_max	uint32	电池温度(最高温度)

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

BeaconData

Beacon信息

Field	Type	Description
robot_id	uint32	
beacon_id	uint32	发送beacon数据的设备id
range	float	beacon设备到机器人的距离, 单位米
power_rate	float	电池电量百分比, 如: 90

DeviceState

机器人设备状态

Field	Type	Description
robot_id	uint32	
hardware	uint32	DeviceState.HardwareBit, 每个bit表示一个状态
software	uint32	DeviceState.SoftwareBit, 每个bit表示一个状态

General

机器人常规信息

Field	Type	Description
robot_id	uint32	
type	Type	机器人类型
model_data	General.ModelData	机器人尺寸+自重+载重
urdf_name	string	模型名称
display_model	string	显示名称
serial_number	uint32	机器人编号
service_id	string	机器人服务号
driver_method	uint32	驱动方式, 0: 两轮差速, 1: 单舵轮, 2: 四舵轮
version	General.Version	

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

General.ModelData

模型数据

Field	Type	Description
length	uint32	长
width	uint32	宽
height	uint32	高
weight	uint32	自重
load	uint32	载重

General.Version

Field	Type	Description
system	string	机器人系统版本号
rc	string	应用模块版本号

HardwareState

机器人硬件状态

Field	Type	Description
robot_id	uint32	
board	HardwareState.State	主控板
esb	HardwareState.State	急停装置
crash	HardwareState.State	安全触边
seanner	HardwareState.State	安全扫描仪
plc	HardwareState.State	安全PLC
motor	HardwareState.State	**repeated** 电机2

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Field	Type	Description
power	HardwareState.State	电源管理板
lidar	HardwareState.State	**repeated** 激光雷达2
camera	HardwareState.State	**repeated** 摄像头2
light	HardwareState.State	灯带
sonar	HardwareState.State	**repeated** 距离传感24
magnetism	HardwareState.State	磁传感
beacon	HardwareState.State	UWB
imu	HardwareState.State	陀螺仪
lift	HardwareState.State	**repeated** 举升机构2
roller	HardwareState.State	**repeated** 滚筒机构2
tractor	HardwareState.State	牵引机构

Mode

机器人控制模式信息

Field	Type	Description
robot_id	uint32	
ctrl	ControlMode	控制模式
work	WorkMode	工作模式, 控制模式为自动时有效

Model

机器人模型

Field	Type	Description
robot_id	uint32	
model	woosh.common.Point	**repeated**
type	FootPrint	模型类型

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

NavPath

机器人导航路径

Field	Type	Description
robot_id	uint32	
path	woosh.nav.Path	导航路径

Network

机器人网络信息

Field	Type	Description
robot_id	uint32	
is_connected	bool	网络连接状态
robot_ip	string	机器人IP
sch_ip	string	调度IP
wifi	Network.WiFi	机器人WiFi信息

Network.WiFi

机器人WiFi信息

Field	Type	Description
name	string	当前连接WiFi名称
code	uint64	网络连接状态码
list_json	bytes	WiFi列表json格式
strength	uint32	WiFi信号强度
mode	Network.WiFi.Mode	模式

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

OperationState

机器人运行状态

Field	Type	Description
robot_id	uint32	
nav	uint32	OperationState.NavBit 每个bit表示一个状态
robot	uint32	OperationState.RobotBit 每个bit表示一个状态

PlanPath

机器人全局规划路径

Field	Type	Description
robot_id	uint32	
plan_path	woosh.nav.PlanPath	**repeated** 全局规划路径

PoseSpeed

机器人位姿速度

Field	Type	Description
robot_id	uint32	
twist	woosh.common.Twist	速度
pose	woosh.common.Pose2D	位姿
map_id	uint32	地图ID
mileage	uint32	累计里程, 单位m

RobotInfo

机器人信息

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Field	Type	Description
robot_id	uint32	
genral	General	常规信息
setting	Setting	设置信息
state	State	状态信息
mode	Mode	模式信息
pose_speed	PoseSpeed	位姿速度
battery	Battery	电池信息
network	Network	网络信息
scene	Scene	场景信息
task_proc	TaskProc	任务过程
device_state	DeviceState	设备状态
hardware_state	HardwareState	硬件状态
operation_state	OperationState	运行状态
model	Model	模型信息
task_history	TaskHistory	任务状态信息(最近五十条)
status_codes	count.StatusCodes	状态码信息(最近五十条)
abnormal_codes	count.AbnormalCodes	异常码信息(未恢复的异常)
count_operation	count.Operation	统计运作(最近一条)
count_task	count.Task	统计任务(最近一条)
count_error	count.Status	统计异常(最近一条)

RobotState

机器人状态

Field	Type	Description
robot_id	uint32	
state	State	

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

ScannerData

雷达点云信息

Field	Type	Description
robot_id	uint32	
angle_min	float	scan的开始角度 [弧度]
angle_max	float	scan的结束角度 [弧度]
angle_increment	float	测量的角度间的距离 [弧度]
time_increment	float	测量间的时间 [秒]
scan_time	float	扫描间的时间 [秒]
range_min	float	最小的测量距离 [米]
range_max	float	最大的测量距离 [米]
ranges	float	**repeated** 测量的距离数据 [米] (注意: 值 < range_min 或 > range_max 应当被丢弃)
pose	woosh.common.Pose2D	位姿

Scene

机器人场景信息

Field	Type	Description
robot_id	uint32	
scene_name	string	场景名
map_id	uint32	当前地图ID
map_name	string	地图名
version	int64	地图数据版本号

Setting

机器人基本设置信息

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Field	Type	Description
robot_id	uint32	
identity	setting.Identity	机器人标识
server	setting.Server	连接服务器信息
power	setting.Power	电量配置信息
allow	Setting.Allow	

Setting.Allow

Field	Type	Description
auto_charge	bool	是否开启低电量时自主回充
auto_park	bool	是否开启空闲时自主泊车
goods_check	bool	是否开启货物检测
mechanism_check	bool	是否开启机械检测

TaskHistory

历史任务信息

Field	Type	Description
tes	TaskProc	**repeated**

TaskProc

机器人任务执行信息

Field	Type	Description
robot_id	uint32	
robot_task_id	int64	机器人任务ID(tset_id * 100 + task_id)

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Field	Type	Description
type	woosh.task.Type	任务类型
state	woosh.task.State	任务状态
action	TaskProc.Action	动作信息
dest	string	目的地
msg	string	消息
time	int32	最后更新时间(s)

TaskProc.Action

机器人任务执行动作信息

Field	Type	Description
type	woosh.action.Type	动作类型
state	woosh.action.State	动作状态
wait_id	int32	动作等待ID

Battery.ChargeState

Name	Number	Description
kChargeStateUndefined	0	未定义的
kNot	1	0: 没在充电
kManual	2	1: 手动充电中
kAuto	3	2: 自动充电中

DeviceState.HardwareBit

机器人硬件设备位信息

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Name	Number	Description
kHardwareBitUndefined	0	未定义
kBtn1	1	按钮1(暂停/继续/下一步)
kBtn2	2	按钮2(复位)
kBtn3	4	按钮3
kBtn4	8	按钮4
kBtn5	16	按钮5
kBtn6	32	按钮6
kBtn7	64	按钮7
kBtn8	128	按钮8
kServoBtn	256	伺服释放按钮
kLiftBtn	512	举升按钮
kEmgBtn	1024	急停触发

DeviceState.SoftwareBit

机器人软件设备位信息

Name	Number	Description
kSoftwareBitUndefined	0	未定义
kLocation	1	定位状态
kSchedule	2	调度连接
kGoodsState	4	货物状态
kOccupancy	8	占用状态
kMuteCall	16	屏蔽呼叫

HardwareState.State

硬件状态类型

Name	Number	Description
kNormal	0	正常
kInfo	1	提示

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Name	Number	Description
kWarn	16	警告
kFatal	17	故障

Network.WiFi.Mode

WiFi模式

Name	Number	Description
kWiFiModeUndefined	0	未定义的
kAP	1	ap模式
kToAP	2	正在切换到ap模式
kClient	3	客户端模式
kToClient	4	正在切换到客户端模式

OperationState.NavBit

机器人导航相关位信息

Name	Number	Description
kNavBitUndefined	0	未定义
kNarrow	1	狭窄通道
kGuide	2	引导到达
kInaLift	4	乘梯中
kImpede	8	阻碍
kQRCode	16	二维码
kStage	32	分段到达

OperationState.RobotBit

机器人位信息

Name	Number	Description
kRobotBitUndefined	0	未定义

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Name	Number	Description
kTaskable	1	可接任务

Top

机器人配置[woosh.robot.setting]

机器人配置

AutoCharge

开关自主回充

Field	Type	Description
robot_id	uint32	
allow	bool	是否允许

AutoPark

开关自主泊车

Field	Type	Description
robot_id	uint32	
allow	bool	是否允许

GoodsCheck

开关货物检测

Field	Type	Description
robot_id	uint32	
allow	bool	是否允许

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Identity

设置机器人标识

Field	Type	Description
robot_id	uint32	
name	string	机器人昵称

Power

机器人电量配置

Field	Type	Description
robot_id	uint32	
alarm	uint32	警告电量值
low	uint32	低电量值
idle	uint32	空闲电量值
full	uint32	满电量值

Server

设置连接服务器配置

Field	Type	Description
robot_id	uint32	
ip	string	服务器IP
port	uint32	服务器端口

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Top

ROS Action[woosh.ros.action]

ROS Action

ChargeControl

充电控制

Field	Type	Description
execute_mode	ChargeControl.ExecuteMode	
mode	ChargeControl.Mode	
action	ControlAction	

LiftControl

举升机构控制

Field	Type	Description
execute_mode	LiftControl.ExecuteMode	
action	ControlAction	

LiftControl2

升降机构控制2

Field	Type	Description
height	float	高度(米), 正值往上, 负值往下
action	ControlAction	

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

LiftControl3

升降机构控制3

Field	Type	Description
execute_mode	LiftControl3.ExecuteMode	
speed	float	速度(米/s)
height	float	高度(米), 正值往上, 负值往下
flags	uint32	
action	ControlAction	

MoveBase

基础导航

Field	Type	Description
poses	woosh.common.Pose2D	**repeated** 导航路径
target_pose	woosh.common.Pose2D	目标点
execution_mode	MoveBase.ExecutionMode	
action	ControlAction	

NavigationMode

导航模式

Field	Type	Description
id	uint32	导航ID(弃用)
mode	NavigationMode.Mode	
wait_time	float	导航模式为等待避让时, 时间必须大于0
max_speed	float	最大导航速度
permitted_passage	bool	如果允许则按照新的路径行走, 否则不允许沿变更路径行走
capacity	int32	通行车量

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

StepControl

步进控制

Field	Type	Description
steps	StepControl.Step	**repeated**
avoid	int32	0:开启避障, 1:关闭避障
action	ControlAction	

StepControl.Step

Field	Type	Description
mode	StepControl.Step.Mode	控制模式
value	float	旋转弧度/行驶距离, 正前负后, 正逆负顺, 正左负右
speed	float	角速度(弧度/s)/线速度((米/s))
angle	float	斜向运动角度, 正左负右

ChargeControl.ExecuteMode

执行模式

Name	Number	Description
kNoneExecuteMode	0	
kAuto	1	充电
kExit	2	退出

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

ChargeControl.Mode

控制模式

Name	Number	Description
kNoneMode	0	
kCheck	1	对准检测(弃用)
kProcessctrl	2	过程控制(弃用)

ControlAction

控制动作

Name	Number	Description
kCancel	0	取消
kExecute	1	执行
kPause	2	暂停
kResume	3	继续

LiftControl.ExecuteMode

执行模式

Name	Number	Description
kNoneExecuteMode	0	
kUp	1	上升
kDown	2	下降

LiftControl3.ExecuteMode

执行模式

Name	Number	Description
kQuery	0	查询状态
kAbsolute	1	绝对位置
kRelative	2	相对位置

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Name	Number	Description
kCalibration	3	位置校准
kTsetMode	4	测试模式

LiftControl3.FlagsBit

Name	Number	Description
kFlagsBitUndefined	0	未定义
kFB0	1	未定义
kFB1	2	未定义
kFB2	4	未定义
kFB3	8	未定义
kFB4	16	尾部限位(上限位)
kFB5	32	头部限位(下限位)
kFB6	64	未定义
kFB7	128	位置不可靠

MoveBase.ExecutionMode

执行模式

Name	Number	Description
kFree	0	自由执行
kOneByOne	1	逐点执行

NavigationMode.Mode

Name	Number	Description
kVagueAvoid	0	模糊避让
kAccurateAvoid	1	精准避让
kWaitNav	2	停等导航
kWaitAvoid	3	等待避让, 等待一定时间之后, 再执行避让

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

StepControl.Step.Mode

Name	Number	Description
kNone	0	未定义的
kStraight	1	直走
kRotate	2	旋转
kLateral	3	横移
kDiagonalize	4	斜移

Top

ROS请求包[woosh.ros]

ROS请求包

CallAction

ros call action

Field	Type	Description
charge_control	action.ChargeControl	充电
lift_control	action.LiftControl	举升机构
lift_control2	action.LiftControl2	升降机构2
step_control	action.StepControl	步进
lift_control3	action.LiftControl3	升降机构3
move_base	action.MoveBase	基础导航
nav_mode	action.NavigationMode	导航模式

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Feedback

ros feedback

Field	Type	Description
action	string	action name, e.g. woosh.ros.action.StepControl
state	State	状态
code	uint64	状态码
msg	string	消息

Feedbacks

Field	Type	Description
fbs	Feedback	**repeated**

State

状态

Name	Number	Description
kRosNone	0	未定义的
kRosCancel	-2	action

取消 |
kRosFailure	-1	失败
kRosSuccess	1	完成
kRosExecuting	2	执行中
kRosPause	3	暂停
kRosPauseFailed	4	暂停失败
kRosExecuteFailed	5	执行失败
kRosErrMsg	10	异常消息
kRosWiFiCode	100	service response

WiFi请求状态码 |
| kRosWiFiJson | 101 | WiFi信息json |

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Top

基本任务数据[woosh.task]

基本任务数据

Task

任务

Field	Type	Description
base	TaskBase	任务基础属性
exec	TaskExec	任务执行信息

TaskBase

任务基础属性

Field	Type	Description
id	int32	任务ID(任务集内唯一), 范围1~99
name	string	名称
mark_no	string	目标点编号
type	Type	任务类型
direction	Direction	动作方向
type_no	int32	类型组合
wait_time	int32	等待时间(s)
cannot_cancel	bool	不可取消的任务
custom	bytes	robot.ExecTask.custom

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

TaskExec

任务执行信息

Field	Type	Description
state	State	状态
action_wait_id	int32	动作等待ID

TaskSet

任务集

Field	Type	Description
base	TaskSetBase	任务集基础属性
exec	TaskSetExec	任务集执行信息
time	TaskSetTime	任务集时间记录
tasks	Task	**repeated** 所有任务

TaskSetBase

任务集基础属性

Field	Type	Description
id	int32	任务集ID(唯一) 添加任务后自动生成
name	string	名称
type	string	任务类型 e.g. task_info.WooshTaskSet
route	string	路线
no	string	编号(唯一) 外部赋值, 未赋值则与ID一致
adapter	string	所属适配器 Default: woosh
actuator	string	所需执行器 Default: woosh
rtype	woosh.robot.Type	机器人类型
priority	int32	优先级, 值越大优先级越高
robots	uint32	**repeated** 指定机器人ID

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

TaskSetExec

任务集执行信息

Field	Type	Description
robot	uint32	分配的机器人
state	TaskSetState	任务集合状态
cur_task_id	int32	当前正在执行的任务ID
pre_task_id	int32	前一个任务ID

TaskSetList

任务集LIST

Field	Type	Description
tsets	TaskSet	**repeated** 任务集合
qty	int64	数据库查找数量

TaskSetTime

任务集时间记录

Field	Type	Description
generate	int32	生成时间
start	int32	开始时间
end	int32	最后更新时间

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Order

指令

Name	Number	Description
kOrderUndefined	0	未定义的
kPause	1	暂停
kContinue	2	继续
kCancel	3	取消
kNext	4	下一步
kRedo	5	重做
kComplete	6	完成
kReset	7	重置
kDelete	8	删除(慎用)

TaskSetState

任务集合状态

Name	Number	Description
kTaskSetStateUndefined	0	未定义的
kSetUnassigned	1	未分配的
kSetExecuting	2	执行中的
kSetCompleted	3	完成的
kSetFailed	4	失败的
kSetDeleted	5	删除的

Top

悟时任务数据[woosh.task]

悟时任务数据

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

AddTask

添加任务集合

Field	Type	Description
tset	WooshTaskSet	

CallInfo

呼叫信息

Field	Type	Description
type	CallInfo.CallType	呼叫类型
events	CallInfo.CallEvent	**repeated** 呼叫事件集合
guard	CallInfo.CallGuard	呼叫事件集合守护

CallInfo.CallEvent

呼叫事件

Field	Type	Description
caller	CallInfo.Caller	呼叫
guard	CallInfo.CallGuard	呼叫守护
release	uint32	任务ID, 任务完成释放呼叫器

CallInfo.CallGuard

呼叫守护

Field	Type	Description
type	CallInfo.CallType	类型, 只有与或, 没有送信模式
callers	CallInfo.Caller	**repeated** 呼叫集合

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

CallInfo.Caller

呼叫器

Field	Type	Description
mac_addr	string	MAC地址, 呼叫器唯一标识
key_id	uint32	按键ID(从1开始)
triggered	bool	触发的

CallTask

呼叫任务

Field	Type	Description
call_info	CallInfo	呼叫信息
task_set	WooshTaskSet	任务集合

CallTasks

呼叫任务集

Field	Type	Description
call_tasks	CallTask	**repeated**

InsertTask

插入任务

Field	Type	Description
tset_id	int32	任务集ID
task	WooshTask	要插入的任务, 任务ID需要确保任务集合内唯一

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

RepeatTask

循环任务

Field	Type	Description
times	int32	重复次数
task_set	WooshTaskSet	任务集合
addr	uint32	RF433.Addr
key	uint32	RF433.Key
order	RepeatTask.Order	指令

RepeatTasks

预定义任务集

Field	Type	Description
repeat_tasks	RepeatTask	**repeated**

TaskInfo

任务信息

Field	Type	Description
repeat_tasks	RepeatTask	**repeated** 预定义任务集
call_tasks	CallTask	**repeated** 呼叫任务集

WooshTask

悟时任务

Field	Type	Description
base	TaskBase	基础任务属性

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Field	Type	Description
exec	TaskExec	任务执行信息
custom	WooshTask.Custom	可变的自定义字段
consta	WooshTask.Consta	不变的自定义字段

WooshTask.Consta

不变的自定义字段

可跳过的任务执行失败或取消后还能继续执行后续任务
不可跳过的任务执行失败或取消后将不能继续后续任务(等待重做)

Field	Type	Description
can_skip	bool	是否可跳过
fail_redo	bool	任务失败是否自动重做
fail_next	bool	任务失败是否自动开始下一个任务
cancel_next	bool	任务取消是否自动开始下一个任务
cancel_end	bool	任务取消结束任务集
fail_end	bool	任务失败结束任务集
cancel_skip	bool	取消-跳过
fail_skip	bool	失败-跳过

WooshTask.Custom

可变的自定义字段

Field	Type	Description
priority	uint32	优先级
executable	bool	是否可执行

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

WooshTaskSet

悟时任务集合

Field	Type	Description
base	TaskSetBase	基础任务集属性
exec	TaskSetExec	任务集执行信息
time	TaskSetTime	任务集时间记录
tasks	WooshTask	**repeated** 任务子集
custom	WooshTaskSet.Custom	可变的自定义字段
consta	WooshTaskSet.Consta	不变的自定义字段

WooshTaskSet.Consta

不变的自定义字段

Field	Type	Description
token	string	任务口令

WooshTaskSet.Custom

可变的自定义字段

Field	Type	Description
auto_complete	bool	所有任务完成(或任务结束), 是否自动标记任务集合完成并释放机器人

CallInfo.CallType

呼叫类型

Name	Number	Description
kCallTypeUndefined	0	未定义的

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Name	Number	Description
kAnd	1	与(全部触发)
kOr	2	或(单个触发)
kMsger	3	送信模式

RepeatTask.Order

Name	Number	Description
kOrderUndefined	0	未定义的
kPut	1	添加/修改
kDel	2	删除
kExec	3	执行

Top

动作相关[woosh.action]

动作相关

Order

动作指令

Name	Number	Description
kOrderUndefined	0	未定义的
kStart	1	开始(弃用)
kPause	2	暂停
kContinue	3	继续
kCancel	4	取消
kRecover	5	恢复(单机任务有效)
kWaitBreak	6	等待打断

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Name	Number	Description
kTmCtrl	7	交通管制
kReleaseCtrl	8	解除管制

State

动作状态

Name	Number	Description
kStateUndefined	0	未定义的
kRosExecuting	1	执行中
kRosWarning	2	警告
kRosCancel	3	取消
kRosSuccess	4	完成
kRosFailure	5	失败
kSuspend	10	暂停
kTraffiCtrl	11	管制

Type

动作类型

Name	Number	Description
kTypeUndefined	0	未定义的
kNav	1	导航
kStepCtrl	2	单步控制
kSecondposEnter	3	二次定位进入
kSecondposQuit	4	二次定位退出
kCarry	5	搬运动作
kWait	6	等待
kCharge	7	充电

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Top

公用数据结构[woosh.common]

公用数据结构

Enum

枚举结构

Field	Type	Description
key	string	枚举量, "kNone"
value	int32	枚举值, 0

FileData

文件数据

Field	Type	Description
name	string	文件名
data	bytes	文件数据

FileMD5

文件MD5

Field	Type	Description
name	string	文件名
md5	string	MD5

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Point

点信息

Field	Type	Description
x	float	x
y	float	y
z	float	z

Pose

位置(带有地图ID的位姿)

Field	Type	Description
pose	Pose2D	位姿
map_id	uint32	地图ID

Pose2D

2D位姿

Field	Type	Description
x	float	x
y	float	y
theta	float	朝向

Quaternion

四元

Field	Type	Description
x	float	x
y	float	y

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Field	Type	Description
z	float	z
w	float	w

TimeBucket

时段

Field	Type	Description
start	int32	开始时间(秒时间戳)
end	int32	结束时间(秒时间戳)

Twist

速度

Field	Type	Description
linear	float	线速度
angular	float	角速度

Vector3

Vector3

Field	Type	Description
x	float	x
y	float	y
z	float	z

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Top

外围设备公用数据[woosh.device]

外围设备公用数据

Type

设备类型

Name	Number	Description
kTypeUndefined	0	未定义的
kCaller	1	呼叫器
kDetector	2	检测器
kCtrler	3	控制器
kFire	4	火警器
kLift	5	电梯检测器
kIndicator	6	指示牌

Top

地图公用数据结[woosh.map]

地图公用数据结

FieldType

域类型

Name	Number	Description
kFieldTypeUndefined	0	未定义的
kBidirectionWay	1	双行道

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Name	Number	Description
kSingleWay	2	单行道
kOneWay	3	单向道
kCrossing	4	路口
kNarrowPassage	5	狭窄通道
kLocate	6	定位域
kRamp	7	斜坡域
kOdom	8	Odom域
kAutoDoor	9	自动门域
kSpeedLimit	10	限速域
kFireField	11	消防域
kWarnField	12	警示域
kGuideField	13	引导域

MarkerType

Marker点类型

Name	Number	Description
kMarkerTypeUndefined	0	未定义的
kStorage	1	储位
kWormhole	2	虫洞
kBeacon	3	UWB
kARTag	4	二维码
kReflector	5	反光板

PathType

软引导路径类型

Name	Number	Description
kPathTypeUndefined	0	未定义的
kMonoPath	1	单向

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Name	Number	Description
kBidirectPath	2	双向

Top

导航相关[woosh.nav]

导航相关

LocalPath

局部路径

Field	Type	Description
points	LocalPath.Point	**repeated** 路径点集合
time	int32	路径生成时间(s)

LocalPath.Point

路径点

Field	Type	Description
pose	woosh.common.Pose2D	位姿
expend	uint32	预估耗时(s)

ModeSetting

导航模式设定

Field	Type	Description
type	ArrType	导航到达类型
mode	Mode	导航模式

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Field	Type	Description
wait_timeout	uint32	nav_mode为kTimeout时有效, 该参数指定超时时间(秒)
max_speed	float	导航的最大速度, 为0时取默认速度
permitted_passage	bool	是否允许通行
capacity	int32	通道车量

Path

路径

Field	Type	Description
poses	woosh.common.Pose2D	**repeated**

PlanPath

规划的路径

Field	Type	Description
path	Path	导航路径, 不能为空, 只有一个值则表示由单机自主规划路径
map_id	uint32	路径所在地图ID
wormhole_id	uint32	路径去往虫洞ID, 虫洞ID为0则表示该路径不经过虫洞
dest_map_id	uint32	虫洞到达的地图ID
target	woosh.common.Pose2D	分段目标点
optimal	PlanPath.Optimal	路径优化

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

ArrType

导航到达类型

Name	Number	Description
kArrTypeUndefined	0	未定义的
kVague	1	模糊到达
kAccurate	2	精准到达

Mode

导航模式

Name	Number	Description
kModeUndefined	0	未定义的
kAvoid	1	导航避障
kNavWait	2	等待...
kTimeout	3	等待.超时.重新规划
kOvertime	4	等待.超时.导航失败
kNarrow	10	狭窄通道
kMagnetic	11	磁条导航
kQrcode	12	二维码导航

PlanPath.Optimal

路径优化

Name	Number	Description
kOptimalUndefined	0	未定义的
kOptimal	1	优化
kDestOptimal	2	目标点优化
kStrict	9	严格的(禁用优化)

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Top

机器人公用数据[woosh.robot]

机器人公用数据

ControlMode

控制模式

Name	Number	Description
kControlModeUndefined	0	未定义的
kAuto	1	自动
kManual	2	手动
kMaintain	3	维护

FootPrint

模型类型

Name	Number	Description
kOriginal	0	原始
kExpand	1	膨胀(背负货物)
kSpare	2	备用
kDock	3	对接

State

机器人自动模式状态

Name	Number	Description
kStateUndefined	0	未定义的
kUninit	1	未初始化
kIdle	2	空闲
kParking	3	泊车中
kTask	4	任务中

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Name	Number	Description
kWarning	5	警告
kFault	6	异常
kFollowing	7	跟随中
kCharging	8	充电中
kMapping	9	构图中

Type

机器人类型

Name	Number	Description
kTypeUndefined	0	未定义的
kBaseRobot_200	1	通用底盘
kPalletLiftRobot_500	11	栈板平台举升
kShelfLiftRobot_500	21	移动料车举升
kTractorRobot_500	31	牵引机器人
kRollerRobot_500	41	辊筒机器人
kComplexRobot	50	复合机器人统称
kArmRobot_14	61	复合机械臂

WorkMode

机器人工作模式

Name	Number	Description
kWorkModeUndefined	0	未定义的
kDeployMode	1	部署模式
kTaskMode	2	任务模式
kScheduleMode	3	调度模式

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Top

任务公用数据[woosh.task]

任务公用数据

Direction

方向

Name	Number	Description
kDirectionUndefined	0	未定义的
kFeeding	1	上料
kCutting	2	下料

State

状态

Name	Number	Description
kStateUndefined	0	未定义的
kInit	1	初始化
kReady	2	准备的
kExecuting	3	执行中
kPaused	4	暂停的
kActionWait	5	动作等待
kTaskWait	6	任务等待
kCompleted	7	完成的
kCanceled	8	取消的
kFailed	9	失败的

© Copyright 2024 WOOSHROBOT

Type

任务类型

Name	Number	Description
kTypeUndefined	0	未定义的
kPick	1	拣选
kParking	2	泊车
kCharge	3	充电
kCarry	4	搬运

Scalar Value Types

.proto Type	C++	Java	Python	Go	C#	PHP	Ruby
double	double	double	float	float64	double	float	Float
float	float	float	float	float32	float	float	Float
int32	int32	int	int	int32	int	integer	Bignum or Fixnum (as required)
int64	int64	long	int/long	int64	long	integer/string	Bignum
uint32	uint32	int	int/long	uint32	uint	integer	Bignum or Fixnum (as required)
uint64	uint64	long	int/long	uint64	ulong	integer/string	Bignum or Fixnum (as required)
sint32	int32	int	int	int32	int	integer	Bignum or Fixnum (as required)
sint64	int64	long	int/long	int64	long	integer/string	Bignum
fixed32	uint32	int	int	uint32	uint	integer	Bignum or Fixnum (as required)
fixed64	uint64	long	int/long	uint64	ulong	integer/string	Bignum
sfixed32	int32	int	int	int32	int	integer	Bignum or Fixnum (as required)
sfixed64	int64	long	int/long	int64	long	integer/string	Bignum
bool	bool	boolean	boolean	bool	bool	boolean	TrueClass/FalseClass
string	string	String	str/unicode	string	string	string	String (UTF-8)
bytes	string	ByteString	str	[]byte	ByteString	string	String (ASCII-8BIT)